

검증 결과

모두 배포본 또는 배포 코드와 동일한 방식으로 직접 측정한 결과다. 측정 스크립트를 다시 돌리면 같은 값이 재현된다.

1. 이상거래 탐지 성능

가상 거래 **4,978건**(이상 263건 · 정상 4,715건)을 시간순으로 재현해, 배포 코드와 동일한 프로파일 산식·이력 윈도우 (180일)·양상블 방식으로 측정했다.

지표	값
탐지율 (Recall)	67.7% — 이상 263건 중 178건 포착
정상거래 오탐률	4.9% — 정상 4,715건 중 230건
정밀도 (Precision)	43.6%
오탐 기여 규칙	신규 가맹점(R003) 95건 · 일일 누적 한도(R002) 90건 — 두 규칙의 임계값이 보수적으로 설정된 것이 원인. 완화가 다음 과제
이상탐지 모델 단독	규칙이 놓친 유형을 20건 추가 포착 , 단독 오탐 46건(1.0%)

초기 문서에는 "탐지율 73.4% / 오탐률 1.0%"로 기재되어 있었다. 재측정 결과 73.4%는 현재 코드에서 재현되지 않았고, 1.0%는 **이상탐지 모델 단독** 수치를 시스템 전체 성능으로 잘못 제시한 것이었다. 제출 전 위 값으로 정정했다.

2. 예측 정확도 (홀드아웃 검증)

각 플랫폼·가맹점의 **마지막 발생 건을 감춘 뒤** 그 이전 기록만으로 예측해 실제와 비교했다. 배포본의 GET /api/v1/validation/forecast 에서 직접 확인할 수 있다.

대상	결과
정산 금액 예측	평균 절대 오차 18.9% (표본 9)
반복 지출 발생일	평균 오차 4.3일 , ±3일 이내 적중 50% (표본 4)

정산 날짜 오차는 0일로 나오지만, 시연 데이터가 고정 주기로 생성된 결과이므로 예측력의 근거로 제시하지 않는다 — 구현이 의도대로 동작함을 확인한 수준으로만 본다. 확정적인 수치는 실제 정산 데이터를 연동한 뒤 재측정해야 한다.

3. 보안 점검

검사	결과	내용
비데모 user_id 조회	403	shield · tax · gig-score · brief · guidance · risk · budgets · income 전 경로
user_id 생략 우회	422	이전에는 전체 5명 76건이 무인증 노출됐다
본문 user_id 쓰기	403	budgets · risk/assess · shield/settings

음수·과대 limit	422	이전에는 500 오류 또는 LLM 호출 폭주
정상 요청	200	3인 × 13개 엔드포인트 전부 정상

4. 화면

첫 화면 — 서비스 소개와 시연 인물 선택



대시보드 — 상황 요약 · 할 일 · 45일 예측 차트

